

# 儿童呼吸道合胞病毒感染研究及防治新进展

任少龙, 赵根明

复旦大学公共卫生学院, 上海 200032

## 摘要:

呼吸道合胞病毒(RSV)是导致<5岁儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原,严重危害婴幼儿健康。历经60余年,RSV疫苗和单克隆抗体的研发在坎坷中前行,近年来多种RSV疫苗和单克隆抗体进入Ⅲ期临床试验阶段,为RSV的预防带来曙光。现对RSV的相关研究及防治新进展进行综述,从而为RSV的防控提供帮助。

**关键词:** 呼吸道合胞病毒;疫苗;单克隆抗体;监测

**中图分类号:** R373.1

**文献标志码:** A

**DOI:** 10.19428/j.cnki.sjpm.2022.21871

**引用格式:** 任少龙,赵根明.儿童呼吸道合胞病毒感染研究及防治新进展[J].上海预防医学,2022,34(11):1158-1164.

## New progress in research and prevention of respiratory syncytial virus infection in children

REN Shaolong, ZHAO Genming

School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200032, China

**Abstract:** Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important viral pathogen causing acute lower respiratory tract infections in children under 5 years of age and poses a serious threat to infant health. After more than 60 years, the development of RSV vaccines and monoclonal antibodies has been moving forward amid bumps. Recently, several RSV vaccines and monoclonal antibodies have entered phase III clinical trials, which brings light to the prevention of RSV. We reviewed the new progress in research and prevention of RSV, so as to provide help for the prevention and control of RSV.

**Keywords:** respiratory syncytial virus; vaccine; monoclonal antibody; surveillance

呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)是导致<5岁儿童急性下呼吸道感染(acute lower respiratory infection, ALRI)最常见的病毒性病原体<sup>[1-2]</sup>。2015年,全球<5岁儿童中约有3 310万RSV所致ALRI病例,其中320万需要住院治疗,导致约6万病例院内死亡,造成沉重疾病负担<sup>[2]</sup>。近年来,在世界卫生组织(WHO)的推动下,RSV相关的研究逐渐增多,RSV疫苗和单克隆抗体的研发进度也在加快,本文对RSV的病原学、临床和流行病学特征及防治新进展进行综述,以期对RSV的防控提供帮助。

### 1 病原学

RSV于1956年首次在伴有感冒症状黑猩猩体内分离到,起初被命名为“猩猩感冒因子(chimpanzee coryza agent, CCA)”,次年从患有呼吸道疾病的婴儿鼻咽分泌物中分离到与CCA抗原一致的能引起细胞融合病变的病毒,根据病变特点命名为RSV<sup>[3-4]</sup>。

RSV属于肺炎病毒科(pneumoviridae),正肺病毒属(orthopneumovirus),为非节段性单股负链核糖核酸(RNA)病毒,病毒直径约150 nm,有包膜。RSV只有

1个血清型,分为A、B等2个亚型。基因组全长15.2 kb,含10个基因,编码11个蛋白,包括2个非结构蛋白(NS1、NS2)和9个结构蛋白(N、P、M、L、M2-1、M2-2、G、F、SH)。NS1和NS2可抑制干扰素产生,参与免疫逃逸。基质蛋白M、核蛋白N、磷蛋白P和多聚酶亚单位蛋白L为内结构蛋白。M2-1和M2-2为调节蛋白,与病毒转录和复制有关<sup>[5-6]</sup>。黏附蛋白G、融合蛋白F和小疏水蛋白SH为膜蛋白。

G蛋白和F蛋白是RSV病毒重要的抗原蛋白,是诱导机体产生中和抗体的主要病毒抗原,也是单克隆抗体和疫苗研究的主要靶蛋白。G蛋白主要负责与宿主细胞黏附,F蛋白介导病毒与宿主细胞膜融合。G蛋白的胞外部分由一段高度保守的中心区和两侧2个高突变区组成,根据G蛋白第二高突变区的序列特征进一步将A、B亚型分成不同基因型。A亚型包括15个已知基因型(GA1~7、NA1~4、ON1~2、SAA1、CBA),B亚型包括30个已知基因型(GB1~4、BA1~14、Bac、SAB1~4、URU1~2、CB1(GB5)、CBB、BA-CCA、BA-CCB、THB)<sup>[7]</sup>。

**【基金项目】** 上海市加强公共卫生体系建设3年行动计划公共卫生重点学科建设项目(GWV-10.1-XK16);默沙东MISP基金项目(#61457)

**【作者简介】** 任少龙,男,博士在读;研究方向:感染性疾病流行病学;E-mail: slren21@m.fudan.edu.cn

**【通信作者】** 赵根明, E-mail: gmzhao@shmu.edu.cn